

Estruturas de Controlo

- Noção de **Algoritmo**: conjunto finito de passos que permitem resolver um problema.
- **Estrutura sequencial**: As instruções são executadas em uma sequência linear de cima para baixo e da esquerda para a direita.
- **Estrutura de selecção**: permite a escolha de um bloco de acções a ser executado quando determinadas condições são ou não satisfeitas.

Objectivos:

- Estrutura de Selecção Simples:

```
se <condição> entao
    //bloco de instruções
fimse
```

- Estrutura de Selecção Composta:

```
se <condição> entao
    //bloco de instruções 1
senao
    //bloco de instruções 2
fimse
```

- Escolha Múltipla:

```
escolha <variável>
    caso valor1:
        //instruções
    caso valor2:
        //instruções
    caso valorN:
        //instruções
    defeito:
        //instruções
fimescolha
```

Enunciados:

1. Construa um algoritmo que peça ao utilizador um número inteiro, verifique se ele é par ou ímpar e mostre uma mensagem com esta informação.
2. Construa um algoritmo que peça ao utilizador três números inteiros, determine o maior deles e mostre-o.
3. Construa um algoritmo que receba dois números inteiros, calcule o resto da divisão inteira do número maior pelo número menor e mostre o valor obtido.
4. Construa um algoritmo que receba dois números reais, X e Y, e mostre uma mensagem de ERRO (se $Y = 0$) ou o valor real $|X/Y|$ (caso contrário).

5. Construa um algoritmo que peça um valor inteiro, verifique se é divisível por 3 e mostre uma mensagem nesse sentido.
6. Construa um algoritmo que receba dois números inteiros, verifique se o primeiro é múltiplo do segundo e mostre uma mensagem a informar esta situação (por exemplo: 20 é múltiplo de 5).
7. Construa um algoritmo que peça um valor inteiro N, calcule o valor da expressão $(-1)^N$ e mostre o valor obtido.
8. Construa um algoritmo que peça um valor real x, calcule e mostre o valor da função

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \text{se } x > 0 \\ |x|, & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

9. Construa um algoritmo que simule o funcionamento de uma máquina de calcular simples (apenas com as operações +, -, *, /).
10. Sabendo que o imposto para o seguro social sobre o ordenado de um trabalhador é de 5% dos primeiros 300.000,00Kz ganhos por ano e 9% do excedente, construa um algoritmo que, a partir do vencimento anual em Kwanzas, calcule o valor do imposto a pagar.
11. Construa um algoritmo que sabendo que o dia 1 de Novembro de 1985 é uma 6ª-feira:
 - peça um valor inteiro para DIA
 - verifique se pertence ao intervalo [1, 30]
 - se não pertencer ao intervalo, mostre uma mensagem de erro
 - se pertencer, mostre o nome do dia da semana correspondente a DIA.
12. Construa um algoritmo que dado o consumo em Kw de energia eléctrica de um consumidor num determinado mês, calcule a importância que deve pagar. As tarifas são variáveis segundo a tabela:

Kw	Tarifa
[0,10[	0.45Kz/Kw
[10,24[	0.43Kz/Kw
>= 24	0.40Kz/Kw

13. Num armazém a caixa regista o preço dos produtos acompanhado de um número de código que designa o tipo do produto. Cada produto está sujeito a uma taxa adicional assim distribuída (código - taxa):

electrodomésticos	___	(10 - 6%)
roupas	___	(20 - 0%)
móveis	___	(30 - 5%)
ferramentas	___	(40 - 8%)
perfumes	___	(50 - 10%)

Construa um algoritmo que depois de receber o código de um produto e o respectivo preço sem taxa, calcule o preço final do referido produto.

- 14.** Construa um algoritmo que simule um classificador de produtos de forma a identificar um produto num conjunto de 5 possíveis, medindo a concentração de 3 elementos constituintes, A, B e C, de acordo com as concentrações dadas na seguinte tabela:

	Produto 1	Produto 2	Produto 3	Produto 4	Produto 5
A	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
B	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5
C	0.6	0.7	0.7	0.1	0.6

Se as concentrações fornecidas pelo utilizador não corresponderem a nenhum produto da tabela, o classificador deverá escrever: "Produto desconhecido"; caso contrário, deverá escrever o número do produto identificado.

- 15.** O índice de massa corporal (IMC) relaciona a altura com o peso numa pessoa através da fórmula $IMC = \text{peso} / \text{altura}^2$; a unidade de peso é o kg (quilo) e a unidade de altura é o m (metro). A tabela de classificação é a seguinte:

Variação	Categoria
$IMC < 19$	Magreza
$19 \leq IMC \leq 25$	Normal
$25 < IMC \leq 30$	Excesso de peso
$30 < IMC \leq 40$	Obesidade
> 40	Obesidade Mórbida

Pretende-se uma aplicação que calcule os seguintes indicadores corporais:

- IMC
- Categoria
- Peso mínimo ($PMI = 19 \times \text{altura}^2$) para uma pessoa pertencer à categoria normal
- Peso máximo ($PMA = 25 \times \text{altura}^2$) para uma pessoa pertencer à categoria normal.

Construa um algoritmo que peça o peso e a altura de uma pessoa e, calcule e mostre em que categoria se enquadra.

- 16.** Um certo aço é classificado de acordo com o resultado dos três testes abaixo indicados, que devem determinar, se o mesmo aço satisfaz às seguintes especificações:

- conteúdo de carbono abaixo de 70 %
- dureza Rokwell maior do que 50
- resistência à tracção maior do que 8000 psi.

Ao aço é atribuído o grau:

- 10 se passa por todos os testes;
- 9 se passa somente os testes 1 e 2;
- 8 se passa só o teste 1;
- 7 nos outros casos.

Sendo dado CC (conteúdo de carbono), DR (dureza Rokwell) e RT (resistência à tracção), construa um algoritmo que dê a classificação do aço.

- 17.** Construa um algoritmo que receba 3 números inteiros positivos, verifique se podem constituir os lados de um triângulo, e em caso afirmativo, indique de que tipo é.
- num triângulo, a soma de 2 quaisquer lados é superior ao outro lado;
 - se os 3 lados forem iguais, o triângulo é *equilátero*;
 - se apenas 2 lados são iguais, o triângulo é *isóscele*;
 - se os lados são todos diferentes, o triângulo é *escaleno*.

- 18.** Construa um algoritmo que analise o tipo e calcule o valor das raízes da equação quadrática com coeficientes inteiros: $ax^2 + bx + c = 0$.

Sabendo que $\Delta = b^2 - 4ac$, $re = -(b/2a)$ e $im = \sqrt{\Delta}/2a$, os resultados possíveis são os seguintes:

a	b	c	Δ	Resultado
0	0	?	?	Equação degenerada ($c = 0$)
0	$\neq 0$	?	?	Uma raiz simples: $-(c/b)$
$\neq 0$	?	0	?	Duas raízes: 0 e $-(b/a)$
$\neq 0$	?	$\neq 0$	≥ 0	Duas raízes reais: $re \pm im$
$\neq 0$	?	$\neq 0$	< 0	Duas raízes imaginárias: $re \pm I im$

- 19.** Construa um algoritmo que depois de receber um valor real x e um valor inteiro i (do conjunto $\{ 0, 1, 2, 3, 4 \}$), calcule um dos 5 primeiros polinômios de Legendre :

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$$

$$P_3(x) = \frac{5}{2}x^3 - \frac{2}{3}x$$

$$P_4(x) = \frac{35}{8}x^4 - \frac{15}{4}x^2 + \frac{3}{8}$$